

# Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Material

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Material M01-03 - Daten, Darstellungen und digitale Medien</b> | <b>2</b> |
| A - Kontext macht Information . . . . .                           | 2        |
| B - Darstellung wählen . . . . .                                  | 2        |
| C - Gleiches Thema, anderes Medium . . . . .                      | 2        |
| D - Software auswählen . . . . .                                  | 2        |
| E - Automatisierung beschreiben . . . . .                         | 2        |
| F - Medien kritisch prüfen . . . . .                              | 3        |
| <b>Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte</b>         | <b>4</b> |
| A - Objekte untersuchen . . . . .                                 | 4        |
| B - Klasse bilden . . . . .                                       | 4        |
| C - Objektzustand oder Objektverwaltung? . . . . .                | 4        |
| D - Inhaltsdaten und Metadaten . . . . .                          | 4        |
| E - Dokumentenschutz . . . . .                                    | 5        |
| F - Fallkarten Datenrechte . . . . .                              | 5        |
| G - Transfer . . . . .                                            | 5        |

# Material M01-03 - Daten, Darstellungen und digitale Medien

## A - Kontext macht Information

Ergänze zu jedem Datum mindestens zwei mögliche Bedeutungen:

- 12
- 7:45
- grün
- 120

## B - Darstellung wählen

Wähle eine geeignete Darstellungsform und begründe:

1. Stundenplan
2. Entwicklung der Außentemperatur über sieben Tage
3. Wegbeschreibung zur Turnhalle
4. Interview
5. Ergebnisse einer Klassenumfrage
6. kurze Bewegung oder ein Ablauf, den man schlecht mit einem Einzelbild erklären kann

## C - Gleiches Thema, anderes Medium

Stellt dieselbe Information in zwei Formen dar, zum Beispiel Tabelle und Diagramm oder Text und Bild. Vergleicht:

- Was erkennt man schneller?
- Was ist genauer?
- Welche Darstellung benötigt zusätzliche Erklärungen?
- Welche Darstellung ist für welche Zielgruppe geeigneter?

## D - Software auswählen

Ordne eine Softwareart zu: Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation, Grafik, Audio/Video, browserbasierte Anwendung.

- Haushaltsbudget berechnen
- Einladung gestalten
- Vortrag unterstützen
- Logo zeichnen
- Interview schneiden
- Umfrage online durchführen
- Messwerte als Diagramm darstellen

## E - Automatisierung beschreiben

Sammelt Funktionen von Programmen, die Arbeit automatisch übernehmen. Beschreibt eine Funktion nach diesem Muster:

| Eingabe | Automatische Verarbeitung | Ergebnis | Menschliche Entscheidung |
|---------|---------------------------|----------|--------------------------|
|         |                           |          |                          |

Beispiele: Rechtschreibprüfung, automatische Summe, Layoutvorlage, Untertitelvorschlag, Sortieren einer Tabelle.

## **F - Medien kritisch prüfen**

Ein kurzer Clip im Internet zeigt angeblich ein Ereignis an eurer Schule. Prüft:

1. Welche Informationen liefert der Clip selbst?
2. Welche Quellen oder Zusatzinformationen fehlen?
3. Woran könnte man erkennen, ob Bild, Ton oder Kontext verändert wurden?
4. Was sollte man tun, bevor man den Clip weiterleitet?

# Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte

## A - Objekte untersuchen

Öffne eine Präsentation oder ein anderes bekanntes Dokument. Wähle drei unterschiedliche Objekte und notiere:

| Objekt | mögliche Klasse | Attribut | Attributwert | mögliche Methode |
|--------|-----------------|----------|--------------|------------------|
|        |                 |          |              |                  |
|        |                 |          |              |                  |
|        |                 |          |              |                  |

## B - Klasse bilden

Gegeben sind:

- rotes Fahrrad, 21 Gänge
- blaues Fahrrad, 7 Gänge
- schwarzes Fahrrad, 24 Gänge

Formuliere eine Klasse Fahrrad mit mindestens drei Attributen. Welche Angaben sind konkrete Attributwerte?

Ergänze außerdem: Warum ändert sich die Klasse Fahrrad nicht, wenn ein konkretes Fahrrad neu lackiert wird?

## C - Objektzustand oder Objektverwaltung?

Ordne zu:

- Bild drehen
- Bild löschen
- Bild kopieren
- Bildbreite verändern
- neues Bild einfügen
- Farbe eines Textfelds ändern
- Tabelle duplizieren

Unterscheide Änderung eines Attributwerts von Erstellen/Kopieren/Löschen eines Objekts.

## D - Inhaltsdaten und Metadaten

Ein Foto wird in einer Präsentation verwendet. Trenne:

| Beispiel                         | Inhaltsdaten oder Metadaten? | Warum? |
|----------------------------------|------------------------------|--------|
| sichtbare Personen               |                              |        |
| Aufnahmedatum                    |                              |        |
| Dateigröße                       |                              |        |
| sichtbarer Text auf einem Schild |                              |        |
| Aufnahmeort                      |                              |        |

## **E - Dokumentenschutz**

Wähle ein digitales Dokument aus dem Unterricht. Entscheide, welche Schutzmaßnahme passt:

- nur Lesen erlauben
- Freigabe nur für bestimmte Personen
- regelmäßiges Backup
- sinnvolle Versionierung
- persönliche Daten vor Veröffentlichung entfernen

Begründe jeweils, was geschützt wird.

## **F - Fallkarten Datenrechte**

Diskutiert jeweils: Was ist technisch möglich? Was ist verantwortungsvoll?

1. Klassenfoto in einen öffentlichen Gruppenchat stellen.
2. Musik aus dem Internet in ein Erklärvideo einbauen.
3. Standort einer Freundin ohne Rückfrage weiterleiten.
4. Ein Bild mit klarer freier Lizenz verwenden und die Quelle nennen.
5. Einen KI-generierten Text als eigene Leistung abgeben.
6. Ein Bildausschnitt so verändern, dass ein falscher Eindruck entsteht.

## **G - Transfer**

Beschreibe ein Objekt aus einer Anwendung nach dem Modell:

Klasse – Objekt – Attribut – Attributwert – Methode.

Beispiel: Bild in Präsentation, Tabellenzelle, Textfeld, Folie, Audioausschnitt.